33466번 - 피타고라스 정리의 증명 성공 서브태스크

골드 V

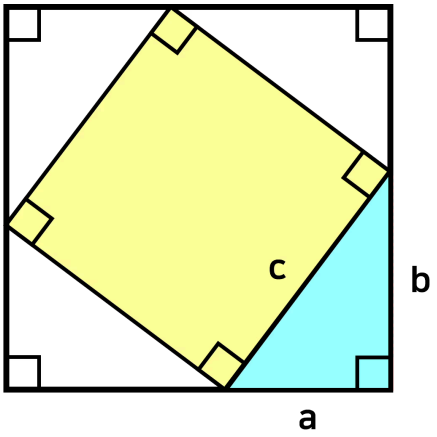
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	712	251	184	40.889%

문제

피타고라스 정리는 다음과 같다.

> 직각삼각형의 빗변의 길이가 c, 나머지 두 변의 길이가 각각 a, b라 할 때, $a^2 + b^2 = c^2$을 만족한다.

피타고라스 정리의 증명은 따로 책이 있을 정도로 다양한 방법이 있다. 현민이는 이 증명법 중 근본은 피타고라스가 했다고 알려진 아래 방법이라고 주장한다.



옆에서 이를 듣던 민재는 피타고라스에 푹 빠진 현민이를 구출하기 위해 다음과 같이 물어봤다.

> "위 그림에서 a, b가 N 이하의 양의 정수이면서, 노란색 정사각형의 넓이가 파란색 삼각형 하나 넓이의 정수배가 되려면 어떤 조건을 만족해야 해?"

현민이를 도와 답을 찾아 피타고라스로부터 구출해 주자.

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 $T(1 \le T \le 10^6)$가 주어진다.

두 번째 줄부터 T줄에 걸쳐 각 테스트 케이스 별 $N(1 \le N \le 10^{18})$이 한 줄에 한 개씩 주어진다.

출력

첫 번째 줄부터 T줄에 걸쳐 각 테스트 케이스 별로 조건을 만족하는 순서쌍 (a, b)의 개수를 한 줄에 한 개씩 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	20	$N \le 5\,000; T = 1$

번호	배점	제한
2	20	$N \le 5\,000$
3	60	추가적인 제한 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
4
1
2
3
4
```

예제 출력 1 복사

```
1
4
5
8
```

첫 번째 테스트 케이스의 경우 가능한 순서쌍은 $(1, 1)$이다.

두 번째 테스트 케이스의 경우 가능한 순서쌍은 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$이다.

세 번째 테스트 케이스의 경우 가능한 순서쌍은 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$이다.

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > MatKor Cup (/category/1083) > 제6회 고려대학교 MatKor Cup: 2025 Winter 연습 세션 (/category/detail/4430) PA번

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > MatKor Cup (/category/1083) > 제1회 MatKor Cup: 2022 Summer (/category/detail/4431) H번

- 문제를 만든 사람: alex04 (/user/alex04), kidw0124 (/user/kidw0124), tikiliki0417 (/user/tikiliki0417), yijw0930 (/user/yijw0930)
- 문제를 검수한 사람: dong0625 (/user/dong0625), eoaud0108 (/user/eoaud0108), finimage (/user/finimage), jinhan814 (/user/jinhan814), jms020820 (/user/jms020820), m4ushold (/user/m4ushold), midoria (/user/midoria), pj991207 (/user/pj991207), rachel2003 (/user/rachel2003), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever), w8385 (/user/w8385)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모